

이동케이블 안전기준(제3조제1항제14호 관련)

KC 1030-14 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터 및 휠체어리프트를 구성하는 이동케이블(유연케이블)에 적용한다.

다만, 4.2, 4.3 및 4.4의 기준과 그 구성이 일부 상이한 이동케이블을 사용하려는 경우 신청인은 이 기준에 따른 시험을 하기 전에 안전성이 확인되는 제작도면과 관련 시험성적서를 제출해야 한다.

비고 이 경우 한국승강기안전공단 또는 지정인증기관(이하 “공단등”이라 한다)은 안전성 확인을 위해 필요한 문서 또는 자료를 추가로 요청할 수 있다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다. 다만, 이 기준에 따라 시험을 할 수 없는 경우에는 다음 표준을 활용할 수 있다.

KS B 6948 엘리베이터용 폴리염화비닐 외장 평 유연케이블

KS B 6949 일반적으로 사용하는 엘리베이터용 원형 고무절연 케이블

KS C IEC 60227-6 정격전압 450/750V 이하 염화비닐절연 케이블 - 제6부 비닐 리프트 케이블

KS C IEC 60245-5 정격전압 450/750V 이하 고무 절연 케이블 - 제5부 고무 리프트 케이블

EN 50214 폴리염화비닐 외장 평 유연케이블

3 용어의 정의

3.1 절연재 및 외장재와 관련된 정의

3.1.1 혼합물 종류(type of compound)

혼합물 분류는 개별시험에 따라서 결정되기 때문에 그 특성에 의해서 분류한다. 혼합물의 명칭은 혼합물의 성분이나 배합과는 직접적인 관계가 없다.

3.1.2 폴리염화비닐 혼합물(polyvinyl chloride compound)

폴리염화비닐

특성 구성분이 가소성 염화비닐 또는 그것의 혼성중합체의 하나로서 적절히 선정 배합하여 처리된 물질의 합성체이다. 염화비닐과 그 중합체로 구성되는 혼합물에도 동일한 용어를 적용한다.

3.2 시험에 관한 정의

3.2.1 형식 시험(기호 T) [type tests(symbol T)]

이 기준에서 다루는 한 종류의 케이블을 일반 상업용으로 공급하기 전에 의도된 용도에 적합한 성능적 특성을 충족하는지를 입증하기 위해 실시하는 시험이다.

이 시험은 한 번 실시한 다음에는 성능과 특성에 변화를 줄 수 있는 케이블 재료의 변경 또는 설계상의 변경이 있지 않는 한 반복할 필요가 없다.

3.2.2 표본 시험(기호 S) [sample tests(symbol S)]

완성품 케이블의 시료 또는 완성품 케이블에서 채취한 구성 부품에 대해 실시하는 것으로, 제품이 설계표준에 일치하는가를 확인하기 위한 시험이다.

3.2.3 일상 시험(기호 R) [routine tests(symbol R)]

무결성을 입증하기 위해 모든 생산 케이블 길이에 대해 이루어지는 시험

3.3 정격전압

케이블의 정격전압은 케이블을 설계하고 전기적 시험을 규정하는 기준전압이다.

정격전압은 볼트로 표시한 2개의 값 U_0/U 의 조합으로 표현한다.

U_0 는 임의의 절연도체와 “접지” (케이블의 금속 피복 또는 주위의 매체) 사이의 전압의 실효치이다.

U 는 다심 케이블 또는 단심 케이블 계통에서의, 어느 두 상 도체 간의 전압의 실효치이다.

교류계통에서 케이블의 정격전압은 그 케이블의 사용이 의도된 계통의 공칭전압 이상이어야 한다.

이 조건은 U_0 와 U 에 모두 적용된다. 직류계통에서 그 계통의 공칭전압은 케이블 정격전압의 1.5배 이하이어야 한다.

비고 계통의 운전전압은 그 계통의 공칭전압을 영구적으로 10 % 초과할 수도 있다. 케이블의 정격전압이 계통의 공칭전압 이상일 경우, 케이블은 그 계통의 공칭전압보다 10 % 높은 운전전압으로 사용해도 된다.

3.4 고정되지 않고 매달리는 길이(freely suspended length)

두 고정점 간을 지지되지 않고 사용할 수 있는 케이블의 길이

3.5 보강선(strain bearing member)

케이블의 무게를 지탱할 수 있도록 케이블 구조 안에 들어가 있는 금속성 또는 비금속성으로 만들어진 고장력 가닥 또는 묶음

4 안전요건

4.1 일반 요건

4.2 및 4.3에 달리 표시되지 않는 한, 케이블은 KS C IEC 60227-1, 5의 일반적인 요구사항을 준수한다.

4.2 선심의 식별

각 선심에 대한 식별은 다음과 같아야 한다.

- 5심 이하인 케이블은 색에 따른다.(4.2.1 참조)
- 5심을 초과하는 케이블은 숫자에 따른다.(4.2.2 참조)

비고 색상 체계, 특히 비 유연성 다심 케이블에 대한 색상 체계는 고려 중이다.

4.2.1 색에 의한 선심의 식별

4.2.1.1 일반 요건

케이블의 선심은 착색된 절연체 또는 다른 적당한 방법에 의해 식별되어야 한다.

케이블의 각 선심은 녹색-노란색의 조합으로 식별되는 선심을 제외하고는 한 가지 색만 사용해야 한다.

조합해서 사용하는 경우를 제외하고는 녹색과 노란색은 어떤 다심 케이블에서도 사용해서는 안 된다.

비고 빨간색과 흰색은 가급적 피해야 한다.

4.2.1.2 색상의 구분

유연성 케이블 및 단심 케이블에 권장하는 색상의 구분은 다음과 같다.

- 단심 케이블: 권장 색 구분 없음
- 2심 케이블: 권장 색 구분 없음
- 3심 케이블: 녹색-노란색, 청색, 갈색
또는 갈색, 흑색, 회색
- 4심 케이블: 녹색-노란색, 갈색, 흑색, 회색
또는 청색, 갈색, 흑색, 회색
- 5심 케이블: 녹색-노란색, 청색, 갈색, 흑색, 회색
또는 청색, 갈색, 흑색, 회색, 흑색

색은 명료하게 식별할 수 있고 내구성이 있어야 한다.

4.2.1.3 녹색-노란색의 색상 조합

녹색-노란색의 색상 분포는 다음의 조건에 적합해야 한다.(이 조건은 KS C IEC 60173-A에 따른다)

선심의 매 15 mm 길이에서 두 가지 색 중 하나의 색이 선심 표면적의 30 % 이상, 70 % 이하를 덮고 다른 하나의 색이 나머지 부분을 덮어야 한다.

비고 녹색 - 노란색 및 청색의 사용에 관한 정보

녹색과 노란색은 위에서 규정한 것처럼 조합되었을 때는 접지선 혹은 유사한 보호용으로만 사용하도록 식별하는 방법이며, 청색은 중성점에 접속되도록 식별하는 방법으로 이해되고 있다. 그러나 중성선이 없는 경우에는 청색은 접지 또는 보호도체를 제외한 어떤 심선으로도 사용 가능하다.

4.2.2 숫자에 의한 선심의 식별

4.2.2.1 일반 요건

선심의 절연체는 녹색-노란색 선심이 포함될 경우에 녹색-노란색 선심 이외에는 동일한 색이어야 하며, 순차적으로 번호를 매겨야 한다.

녹색-노란색 선심이 있을 경우에 그 선심은 4.2.1.3에 적합해야 하고, 또 바깥층에 배열해야 한다.

부호는 내부층 쪽에서부터 숫자 1에서 시작하여 배열하도록 한다.

숫자는 선심 표면에 아라비아 숫자로 인쇄한다.

모든 숫자는 같은 색으로 하고 절연체의 색과 대비하여 잘 드러나는 색으로 한다. 숫자는 잘 읽혀야 한다.

4.2.2.2 권장 표식 배열

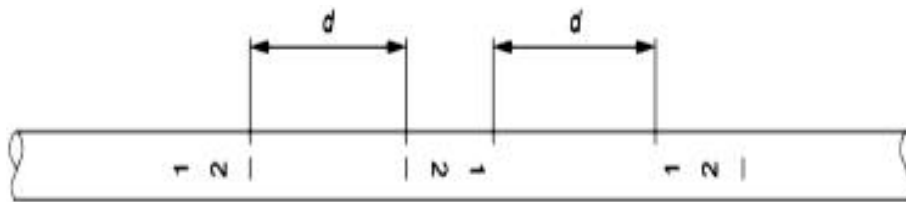
숫자는 선심을 따라 일정한 간격으로 반복하고 연속되는 숫자를 서로 반전시킨다.

번호가 하나의 숫자일 때는 숫자 밑에 하이픈(-)을 둔다.

번호가 2개의 숫자로 구성될 때는 숫자 밑에 하나의 숫자를 더 두고 아래 단위 숫자 밑에 하이픈을 둔다.

연속된 숫자와 숫자와의 간격 d 는 50 mm 이하이어야 한다.

표식은 그림 1과 같이 배열한다.



[그림 1 - 숫자 표식의 배열]

4.2.2.3 내구성

인쇄된 숫자는 내구성이 있어야 한다.

이 기준은 KS C IEC 60227-2의 1.8의 시험으로 확인한다.

4.2.3 전기 통신 장치

다음에 나오는 조건에 한해서만 전기 통신 장치를 케이블 구조 속으로 집어넣는 것이 허용된다.

- 장치는 구리 쌍, 구리 동축 또는 광섬유 등으로 선택되어야 한다.
비고 2쌍은 4쌍으로 대신 포함될 수 있다.
- 장치는 절연 바닥의 지름과 거의 비슷하거나 똑같은 지름을 가져야 한다.
- 케이블 안의 전기 통신 장치의 개수는 3개를 초과해서는 안 된다.
- 장치는 중앙에 위치하며 대칭을 이루어야 한다.
- 전기 통신 장치를 포함하여 측정한 케이블 외장의 두께(e_2)는 최소 두께에 대한 요구 조건(4.3.3.5 및 4.4.3.5 참조)을 따라야 하지만 평균값을 계산할 때는 고려하지 않아도 된다.
- 전기 통신 장치를 감싸는 외장의 색이나 구별 방법은 4.2.2에 나온 바닥의 색이나 구별 방법과 상충되어서는 안 된다. 다만, 외장 아래에 있는 절연체에 사용되는 색에는 어떠한 제한도 두지 않는다.

4.3 저층 엘리베이터용 폴리염화비닐 외장 평 유연케이블

4.3.1 코드 명칭 부여

보강선이 없는 것: H05VVH6-F

보강선이 있는 것: H05VVD3H6-F

4.3.2 정격 전압

300/500 V

4.3.3 구조

4.3.3.1 전도체

재료: 구리

전도체 개수 4 ~ 24개

공칭 단면 0.75 mm²와 1 mm²

전도체는 KS C IEC 60228에 제시된 5등급의 요구 조건에 부합해야 한다.

4.3.3.2 절연체

각 전도체 주위를 감싸는 절연체는 EN 50363-3의 TI2 형식의 폴리염화비닐 혼합물이어야 한다.

절연체의 두께의 평균값은 표 3에 제시된 각 케이블의 형식 및 크기에 대해 명시된 값보다 작아서는 안 된다. 다만, 이 차이가 명시된 값의 0.1 mm + 10 %를 초과하지 않는 경우 어떤 위치에서의 두께가 명시된 값보다 작을 수 있다.

EN 50396, 4.1에 제시된 시험을 통해 준수 여부를 확인해야 한다.

70 °C에서의 절연 저항은 표 3에 제시된 값보다 작아서는 안 된다.

4.3.3.3 가닥의 집합

케이블 구조를 위한 바람직한 가닥의 개수는 공칭 단면적에 따라 표 1에 나와 있다.

[표 1 - 케이블의 구조]

공칭 단면적 mm ²	바람직한 가닥의 개수
0.75	6, 9, 12, 16, 18, 20, 24
1	4, 5, 6, 9, 12, 16, 18, 20, 24

가닥은 평행으로 놓여 있어야 하고 외장으로 덮여야 한다.

가닥은 2개에서 5개까지 묶여 서로 가깝게 나란히 놓여 있어야 한다.

표 1에 제시된 바람직한 가닥의 개수를 가진 케이블의 경우, 그룹화는 표 2를 따라야 한다.

[표 2 - 가닥의 그룹화]

가닥의 수	6	9	12	16	18	20	24
그룹의 수 × 그룹 안의 가닥 수	2×3	3×3	3×4	4×4	2×4 + 2×5	5×4	6×4
비고 각 가닥 그룹 안에 립 코드를 삽입할 수 있다.							

녹색-노란색 가닥이 있다면 내부 가닥 그룹 중 하나의 안에 가급적 가닥 번호 7 번이나 8번 옆에 위치해야 한다.

8개 미만의 가닥을 가진 케이블의 경우, 녹색-노란색 가닥은 가능한 한 중앙에 위치해야 한다.

4.3.3.4 보강선

직물이나 금속으로 된 스트레인 베어링 멤버가 케이블 안에 포함되어 있는데, 가닥 그룹과는 분리되어 있어야 한다.

비고 보강선에 표면 보호 코팅을 하는 것이 허용된다. 보강선은 가급적 대칭 상태에서 케이블의 가장자리에 위치해야 하고, 분리 작업이 필요하다면 가닥에 상처를 입히지 않고 케이블에서 쉽게 떨어져 나가야 한다.

4.3.3.5 외장

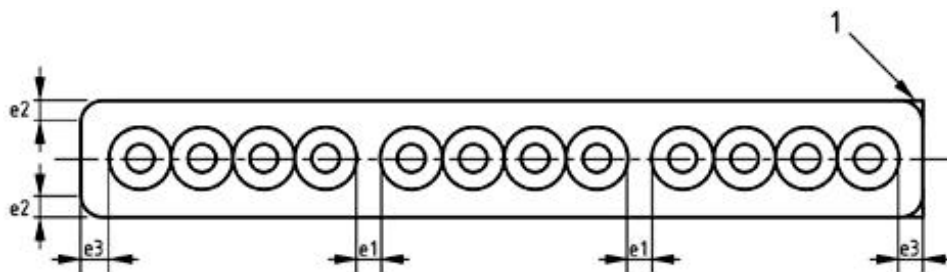
외장재는 구멍이 생기는 것을 충분히 막을 수 있도록 EN 50363-4-1의 TM2 형식의 폴리염화비닐 혼합물이어야 한다. 외장재는 가닥에 달라붙어서는 안 된다. 외장의 두께는 아래의 예외를 제외하고 EN 50396, 4.3에 따라 측정되고 평가되어야 한다.

e1, e2 및 e3의 측정은 다음과 같이 이루어져야 한다(그림 2 및 그림 3 참조)

e1: 가닥의 그룹을 분리하는 틈(e1)은 어떤 위치에서라도 표 3에 나와 있는 값보다 작아서는 안 된다.

e2: 양쪽 평평한 면의 두께(그림 2에서 e2)는 외장이 가장 얇은 곳에서 가닥 그룹별로 측정한다. 동일한 가닥의 반대쪽 두께도 함께 측정한다. 이때 평균값이 표 3에 나와 있는 것보다 작아서는 안 된다. 어떤 위치에서 측정하든 최소 값은 표에 명시된 값의 20 % + 0.2 mm 이상으로 명시된 값보다 작아서는 안 된다.

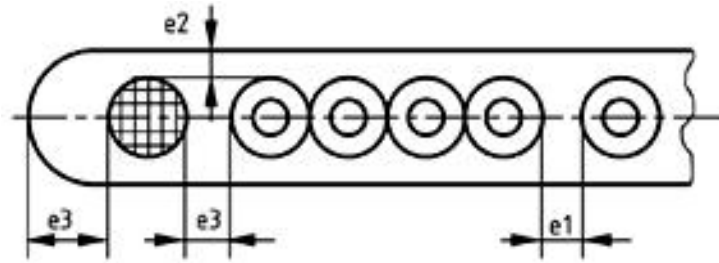
e3: 가장자리의 두께와 보강선이 있다면 보강선과 가닥 사이의 간격은 단면의 중심축을 따라 케이블의 양쪽 가장자리에서 측정한다. 측정된 평균값은 표 3에 나와 있는 것보다 작아서는 안 된다. 어떤 위치에서 측정하든 e3의 최솟값은 명시된 값의 20 % + 0.2 mm 이상으로 명시된 값보다 작아서는 안 된다.



식별 부호

1 선택 가능한 가장자리 형상

[그림 2 - 보강선이 없는 케이블]



[그림 3 - 보강선이 있는 케이블]

비고 그림 2와 그림 3은 일반적인 형상을 표시한 것으로 다른 형상 및 치수는 제조자가 제시할 수 있다.

[표 3 - 일반 자료]

전도체의 공칭 단면적	전도체 소선의 최대 지름	절연체 두께	외장과 틈의 두께			70 ℃에서 최소 절연 저항
			e1 (최소)	e2 (평균)	e3 (평균)	
mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	MΩ. km
0.75	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	0.011
1	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	0.010

4.3.4 시험

4.3.3의 요구 조건에 부합하는지를 정밀 검사와 표 6, 표 7에 나와 있는 시험을 통해 확인한다.

표 6의 시험은 보강선이 없는 케이블을 위한 것이고, 표 6과 표 7의 시험은 보강선이 있는 케이블을 위한 것이다.

외장재와 가닥이 서로 접착되어 있어서는 안 되는 요구 조건이 충족되었는지는 수동 시험을 통해 확인한다.

4.4 고층, 고속 엘리베이터용 폴리염화비닐 외장 평 유연케이블

4.4.1 코드 명칭 부여

보강선이 없는 것 : H05V3V3H6-F

보강선이 있는 것 : H05V3V3D3H6-F

4.4.2 정격 전압

300/500 V

4.4.3 구조

4.4.3.1 전도체

재료 : 구리

전도체 개수 : 12 ~ 24개

횡단면 : 0.75 mm² 와 1 mm²

전도체는 KS C IEC 60228에 제시된 5등급의 요구 조건에 부합해야 한다.

4.4.3.2 절연체

각 전도체 주위를 감싸는 절연체는 EN 50363-3의 TI5 형식의 폴리염화비닐 혼합물이어야 한다.

절연체의 두께의 평균값은 표 5에 제시된 각 케이블의 형식 및 크기에 대해 명시된 값보다 작아서는 안 된다. 다만, 이 차이가 명시된 값의 0.1 mm + 10 %를 초과하지 않는 경우, 어떤 위치에서의 두께가 명시된 값보다 작을 수 있다.

EN 50396, 4.1에 제시된 시험을 통해 준수 여부를 확인해야 한다.

70 °C에서의 절연 저항은 표 5에 제시된 값보다 작아서는 안 된다.

4.4.3.3 가닥의 집합

가닥은 평행으로 놓여 있어야 하고 외장으로 덮여야 한다.

가닥은 4개에서 5개까지 묶어 서로 가깝게 나란히 놓여 있어야 한다.

바람직한 가닥의 개수와 케이블의 구성은 표 4에 나와 있다.

녹색-노란색 가닥이 있다면 내부 가닥 그룹 중 하나의 안에 가급적 가닥 번호 7 번이나 8번 옆에 위치해야 한다.

절연체에 상처를 입히지 않고 가닥을 분리시킬 수 있어야 한다.

[표 4 - 케이블의 구조]

가닥의 수	12	16	18	20	24
그룹의 수 × 그룹 안의 가닥 수	3 × 4	4 × 4	2 × 4 + 2 × 5	5 × 4	6 × 4
비고 각 가닥 그룹 안에 립 코드를 삽입할 수도 있다.					

4.4.3.4 보강선

직물이나 금속으로 된 보강선이 케이블 안에 포함되어 있는데, 가닥 그룹과는 분리되어 있어야 한다.

비고 보강선에 표면 보호 코팅을 하는 것이 허용된다.

45 m를 초과하는 고정되지 않고 매달리는 케이블 길이에 한해서 보강선의 사용은 의무사항이다.

따라서 특정 계약서별로 고정되지 않고 매달리는 케이블의 길이가 명시되어야 한다.

보강선은 대칭 상태에서 케이블의 가장자리에 위치하고 분리 작업이 필요하다면 가닥에 상처를 입히지 않고 케이블에서 쉽게 떨어져 나가야 한다.

4.4.3.5 외장

외장재는 구멍이 생기는 것을 충분히 막을 수 있도록 EN 50363-4-1의 TM4 형식의 폴리염화비닐 혼합물이어야 한다.

외장재는 가닥에 달라붙어서는 안 된다.

외장의 두께는 아래의 예외를 제외하고 EN 50396의 4.3에 부합하게 측정되고 평가되어야 한다.

e1, e2 및 e3의 측정은 다음과 같이 이루어져야 한다.(그림 2 및 그림 3 참조)

e1: 가닥의 그룹을 분리하는 틈(e1)은 어떤 위치에서라도 표 5에 나와 있는 값보

다 작아서는 안 된다.

e2: 양쪽 평평한 면의 두께(그림 2에서 e2)는 외장이 가장 얇은 곳에서 가닥 그룹별로 측정한다. 동일한 가닥의 반대쪽 두께도 함께 측정한다. 이때 평균값이 표 5에 나와 있는 것보다 작아서는 안 된다. 어떤 위치에서 측정하든 최솟값은 표에 명시된 값의 20 % + 0.2 mm 이상으로 명시된 값보다 작아서는 안 된다.

e3: 가장자리의 두께와 보강선이 있다면 보강선과 가닥 사이의 간격은 단면의 중심축을 따라 케이블의 양쪽 가장자리에서 측정한다. 측정된 평균값은 표 5에 나와 있는 것보다 작아서는 안 된다. 어떤 위치에서 측정하든 e3의 최솟값은 명시된 값의 20 % + 0.2 mm 이상으로 명시된 값보다 작아서는 안 된다.

[표 5 - 일반자료]

전도체 의 수	전도체 의 공칭 단면적 mm ²	소선 의 최대 지름 mm	절연체 두께 mm	외장과 틈의 두께			케이블의 바깥지름 ^a			70℃에서 최소 절 연 저항 MΩ. km
				e1 (최소) mm	e2 (평균) mm	e3 (평균) mm	폭		두께 (최대) mm	
							최소 mm	최대 mm		
12	0.75	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	29.4	43.5	4.50	0.011
16	0.75	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	38.8	45.5	4.50	0.011
18	0.75	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	43.3	51.0	4.50	0.011
20	0.75	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	48.3	57.0	4.50	0.011
24	0.75	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	57.7	68.0	4.50	0.011
12	1	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	31.0	36.0	4.65	0.010
16	1	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	41.0	47.0	4.65	0.010
18	1	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	45.8	53.0	4.65	0.010
20	1	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	51.1	59.0	4.65	0.010
24	1	0.21	0.6	0.5	0.8	1.2	61.1	70.0	4.65	0.010

^a 보강선이나 전기 통신 장치를 갖고 있는 케이블은 전체적으로 다른 치수를 가질 수 있다.

^a 보강선이나 전기 통신 장치를 갖고 있는 케이블은 전체적으로 다른 치수를 가질 수 있다.

4.4.4 시험

4.4.3에 적합한지를 정밀 검사와 표 6과 표 7에 나와 있는 시험을 통해 체크한다. 표 6의 시험은 보강선이 없는 케이블을 위한 것이고, 표 6과 표 7의 시험은 보강선이 있는 케이블을 위한 것이다.

가닥과 외장 사이의 접착 여부는 5.10과 표 6에 따라 확인해야 한다.

[표 6 - 적용되는 시험 목록]

1	2	3	4	5	6
참조 번호	시험	시험의 범주 ^a		시험방법이 설명된 곳	
		4.3에 따른 케이블	4.4에 따른 케이블	KS/EN	항/목/호
1	전기 시험				
1.1	전도체의 저항	T, S	T, S	50395	5

1.2	완성 케이블의 2,000 V 전압 시험	T, S	T, S	50395	6
1.3	가닥에 대한 1,500 V 전압 시험	T	T	50395	7
1.4	70 ℃에서의 절연 저항	T, S	T, S	50395	8.1
1.5	직류에 대한 절연체의 장기 저항	T	T	50395	9
1.6	절연체의 무결함	R	R	50395	10
2	구조 및 치수의 특성				
2.1	구조에 관한 규정의 준수 여부	T, S	—	6948	6.3 검사 및 수동 시험
		—	T, S	6948	7.3 검사 및 수동 시험
2.2	절연체 두께의 측정	T, S	T, S	50396	
2.3	외장 두께의 측정	T, S	—	50214	
		—	T, S	50214	5.1 6.3.5 7.3.5
3	절연체의 기계적 특성				
3.1	노화 전과 후의 인장 시험	T	T	60811-1-1	9.1
3.2	감량 시험	T	T	60811-3-2	8
4	외장의 기계적 특성				
4.1	노화 전과 후의 인장 시험	T	T	60811-1-1	9.1
4.2	감량 시험	T	T	60811-3-2	8
5	고온에서의 압력 시험				
5.1	절연체	T	T	60811-3-1	8.1
5.2	외장	T	T	60811-3-1	8.2a
6	저온에서의 굽힘 및 충격 시험				
6.1	절연체의 굽힘 시험				
	—15 ℃	T	—	60811-1-4	8.1
	—30 ℃	—	T		
6.2	외장의 굽힘 시험	T	b	60811-1-4	8.2
6.3	절연체의 신장 시험	T	b	60811-1-4	8.3
6.4	외장의 신장 시험				
	—15 ℃	T	—	60811-1-4	8.4
	—30 ℃	—	T		
6.5	절연체의 충격 시험				
	—15 ℃	T	—	60811-1-4	8.5
	—30 ℃	—	T		
6.6	외장의 충격 시험				
	—15 ℃	T	—	6948	A.3
	—30 ℃	—	T		
6.7	저온에서의 풀기 시험	—	T	6948	A.4
7	열충격 시험				
7.1	절연체	T	T	60811-3-1	9
7.2	외장	T	T	6948	A.5
8	완성 케이블의 기계적 특성				

8.1	고정식 유연성 시험	T	T	6948	A.6
8.2	굽힘 시험	—	T	6948	A.7
8.3	가닥과 외장 사이의 접착 시험	—	T	6948	A.10
9	화재 상황에서의 시험	T	T	60332-1-2	—
a 평 케이블의 외장에 대한 고온 압력 시험은 더 큰 평 표면에서 제거된 외장의 조각들에 대해 이루어져야 한다. 샘플은 작은 바깥 치수 — 외장 두께(e2)의 2배와 동일한 지름을 가진 심축 주변을 감싸고 있어야 한다.					
b 6.7 시험을 통과한 케이블은 옵션사항					

[표 7 - 보강선을 가진 케이블에 부가적으로 적용되는 시험 목록]

1	2	3	4	5	6
참조 번호	시험	시험의 범주		시험방법이 설명된 곳	
		4.3에 따른 케이블	4.4에 따른 케이블	KS	항/목/호
1	보강선이 있는 케이블의 인장력	T	T	6948	A.8
2	보강선에 대한 접착 시험	T	T	6948	A.9

5 설계심사 및 안전성시험

5.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 케이블 사양서(정격전압, 선심수, 전도체의 단면적 등)
- 나) 구성품의 사용 재료가 확인되는 증명서
- 다) 케이블의 구조를 판단할 수 있는 제작도면
- 라) 환경적 사용 조건, 해당하는 경우 특별한 설치 조건이 명시된 설명서
- 마) 해당하는 경우 1항의 적용 특례에서 요구하는 증명서
- 바) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 사) 자체 시험성적서
- 아) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

5.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 시험 받고자 하는 이동케이블 50 m
- 나) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

5.3 안전성시험

5.3.1 일반

시험 종류와 그 방법은 EN 50395 및 EN 50396에 기술된 것이며, KS C IEC 60811도 상호 참조가 가능하다. 다만, 다음의 몇몇 변용과 추가 사항을 따라야 한다.

5.3.2 고온에서의 외장재 압력 시험

(KS C IEC 60811-3-1의 8.2와 KS C IEC 60227-6의 3.4.1)

이 시험은 케이블의 가장자리에 가해지는 압력으로 행한다.

5.3.3 저온에서의 충격 시험

(KS C IEC 60811-3-1의 8.5)

KS C IEC 60811-1-4의 8.5.4에 나와 있는 대로 망치의 크기는 케이블 평균 지름이 아니라 작은 쪽 지름을 참고하여 선택한다.

5.3.4 저온에서의 풀기 시험

(2 ± 0.05) m 길이의 샘플을 상온에서 안쪽 지름이 약 200 mm인 둥근 코일 모양으로 감는다.

이 케이블 코일을 묶어서 (-20 ± 1) °C의 온도인 차가운 방에 최소 6시간 동안 놓아 둔다.

코일을 차가운 방에서 꺼내 5초 안에 바깥쪽 끝 부분을 잡고 수직으로 늘어뜨려 자체 무게만으로 자유롭게 풀어지도록 묶은 부분을 툰다.

풀고 60초 내에 케이블 코일은 안쪽 끝 부분까지 완벽하게 풀어져 있어야 한다.

5.3.5 외장재 열 충격 시험

(KS C IEC 60811-3-1의 9.2)

이 시험은 외장재의 한 조각에 실시한다(KS C IEC 60811-3-1의 9.2.2 d)

5.3.6 고정식 유연성 시험

(EN 50396의 6.1)

이 시험은 모든 케이블에 실시한다. 시험방법은 다음의 특정 요구사항과 함께 EN 50396의 6.1을 따른다.

시험 전에 케이블을 수직 형태로 (20 ± 5) °C에서 24시간 동안 보관한다.

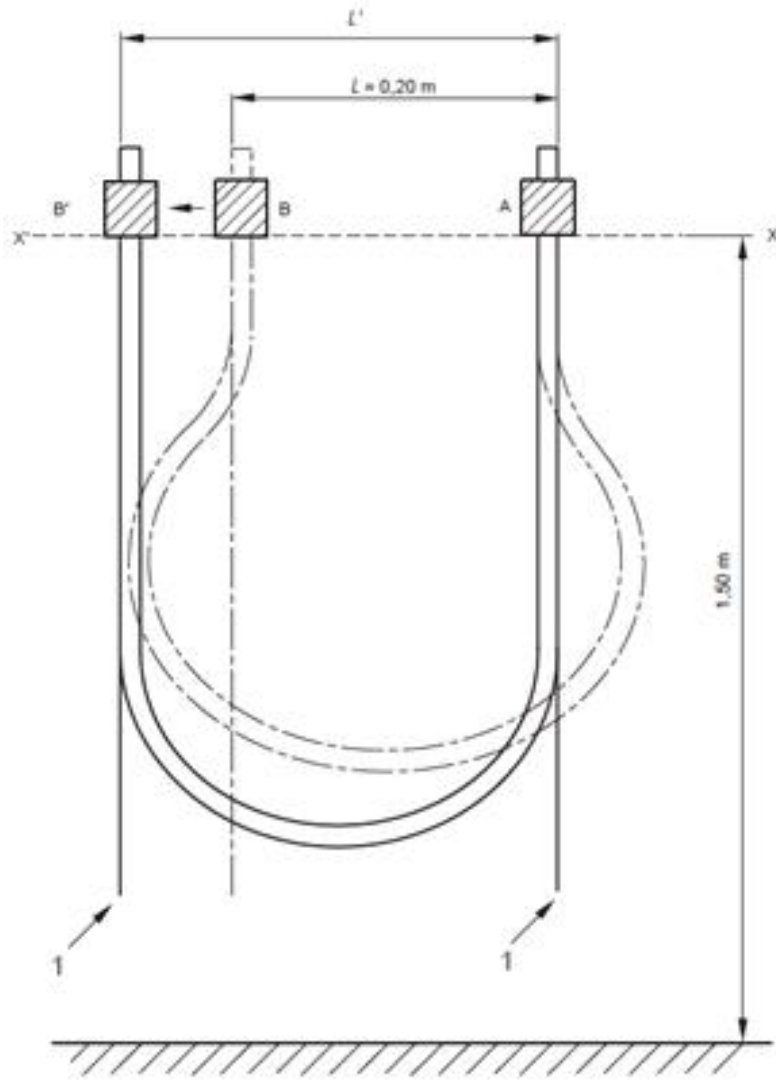
케이블의 납작한 면이 다른 클램프를 향하도록 한쪽 클램프에 샘플을 장착한다.(그림 3)

케이블 바깥 면이 클램프에서 똑바르게 내려오는 직선과 만나야 한다.

새롭게 생긴 거리 L' 를 측정한다.

L' 의 두 값 평균은 0.7 m를 초과해서는 안 된다.

비고 시험 결과가 나쁘면 샘플을 미리 조정해 놓는다. 케이블의 아래쪽 지름보다 대략 20배의 지름을 가진 릴에 평평한 면을 놓고 2회 감았다 툰다. 이 경우 샘플은 1회 감은 후 180° 돌려서 감는다. 조정 후에 위에서 설명한 대로 시험하고 요구 조건에 맞는지 살펴본다.



식별부호
1 다림줄

[그림 3 - 고정 유연성 시험]

5.3.7 굽힘 시험

이 시험은 아래의 몇 가지 변용을 제외하고 EN 50396의 6.2에 설명된 것과 똑같은 절차와 장치를 이용하여 실행한다.

가) 평평한 홈을 가진 도르래와 적절한 가이드를 사용한다.

나) 무게는 1 m 길이의 평 케이블의 무게의 10배가 되어야 한다.

다) 도르래의 지름은 평 케이블 전반적 두께의 최댓값보다 25배에서 30배가 되어야 한다.

라) 각 전도체는 0.1 A의 전류가 흘러야 한다.(금속성 보강선은 이 경우 전도체로 간주된다)

마) (400 ± 40) V 실효치의 교류 전압이 서로 연결된 모든 짝수 전도체와 서로 연결된 홀수 전도체 사이에 흐르게 해야 한다. 녹색과 노란색 전도체가 있다면 여기에 포함된다.

바) 굽힘 주기는 30,000회이다.(단일 스트로크는 60,000회)

30,000회의 주기, 즉 60,000회의 단일 동작 중에 전류의 차단, 전도체들 사이의

단락 및 케이블과 도르래(굽힘 장치) 사이의 단락은 발생해서는 안 된다.
 요구되는 주기 후에 케이블의 외장이 있다면 제거해야 한다. 그리고 나서 가닥은 EN 50395의 7에 따라 수행된 전압 시험을 견뎌야 한다.
 보강선이 있는 케이블의 경우, 시험 완료 후에 보강선과 이웃한 가닥 사이에 단락이 없어야 하며, 보강선의 인장력은 5.3.8에 따른 초기 값의 75 %보다 계속 높아야 한다.

5.3.8 보강선을 지닌 케이블의 인장력

각 보강선 사이에 있는 틈의 인장력은 아래에 나온 값보다 높아야 한다.

$$f = \frac{\text{고정되지 않고 매달리는 케이블 길이의 자중}}{\text{스트레인 베어링 멤버의 개수}} \times 4$$

위 f의 절반 수치의 적재물로 인한 늘어남은 2%보다 작아야 한다.(표기 사이의 처음 거리 : 1,000 mm)

시험은 (50 ± 10) mm/분의 인장 속도에서 인장력 기계를 이용해 실시한다.

비고 3.4에 나오는 고정되지 않고 매달리는 길이의 정의 참조한다.

5.3.9 보강선의 접착 시험

지탱 형태에 따라 두 가지 시험방법이 적용될 수 있다.

두 가지 방법을 위해 평 케이블에 고정 장치를 사용하는 인장력 기계가 이용된다.

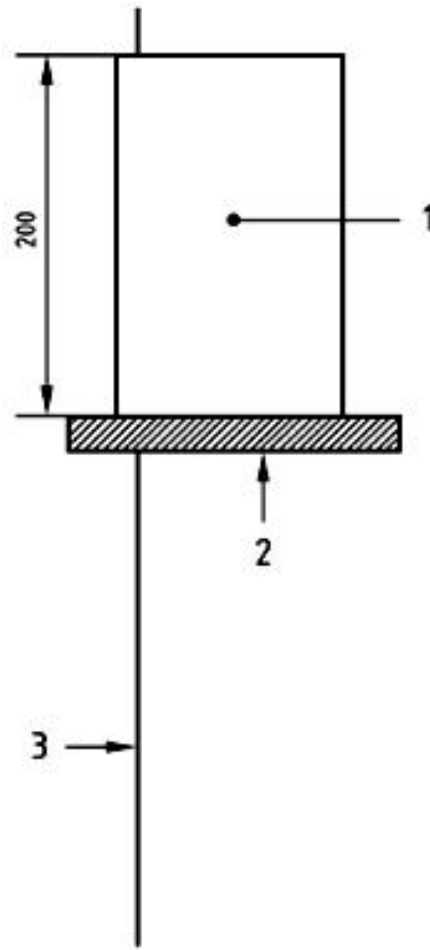
5.3.9.1 방법 1(보강선만에 의해서만 지탱되는 케이블의 경우)

1 m 길이의 완성 케이블 샘플 무게를 측정한다. 200 mm의 케이블과 보강선만을 남겨 놓고 나머지 부분의 커버와 가닥을 제거한다.(그림 5)

덮개와 가닥이 제거된 보강선을 인장력 기계의 클램프에서 죄어지도록 알맞게 디자인된 강철 장치의 구멍을 통해 삽입한다.(그림 5)

벗겨낸 보강선의 아래쪽 끝과 강철 장치 사이에 보강선이 케이블 밖으로 끌려나올 때까지 힘을 가한다. 이때 케이블은 수직 형태를 유지하고 있어야 한다.

각 보강선을 끌어내는 힘은 1 m의 완성 케이블의 무게보다 더 커야 한다.



단위 : mm

식별부호

1 평 케이블

2 강철 장치(고정식 지지대)

3 벗겨낸 보강선

[그림 5 - 보강선의 접착 시험(방법 1)]

5.3.9.2 방법 2(클램핑이 완성 케이블에 적용되는 경우)

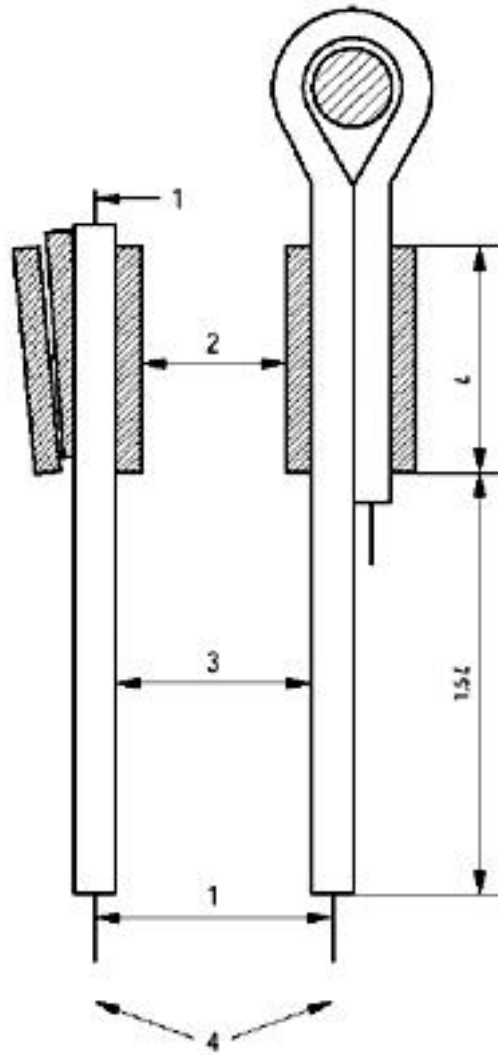
이 시험은 제조자가 설계한 클램핑 장치를 사용하거나 고객과 제조자 사이의 합의 하에 동일한 설계조건을 고려한 유사 장치를 사용한다.

사용 예는 그림 6에서 볼 수 있다.

클램핑 장치 길이의 1.5배 거리만큼 클램핑 장치에서 떨어진 부분부터 모든 커버와 가닥을 제거한다.

케이블 속의 보강선이 끌려 나오는 힘은 아래에 명시된 값보다 커야 한다.

$$f = \frac{\text{고정되지 않고 매달리는 케이블 길이의 자중}}{\text{보강선의 개수}} \times 2$$



식별부호

1 벗겨낸 보강선

2 클램핑 장치(전매)

3 평 케이블

4 하중

[그림 6 - 보강선의 접착 시험(방법2, 클램핑 장치의 두 가지 보기 제공)]

5.3.10 가닥과 외장 사이의 접착 시험(4.4에 해당하는 케이블 적용 시)

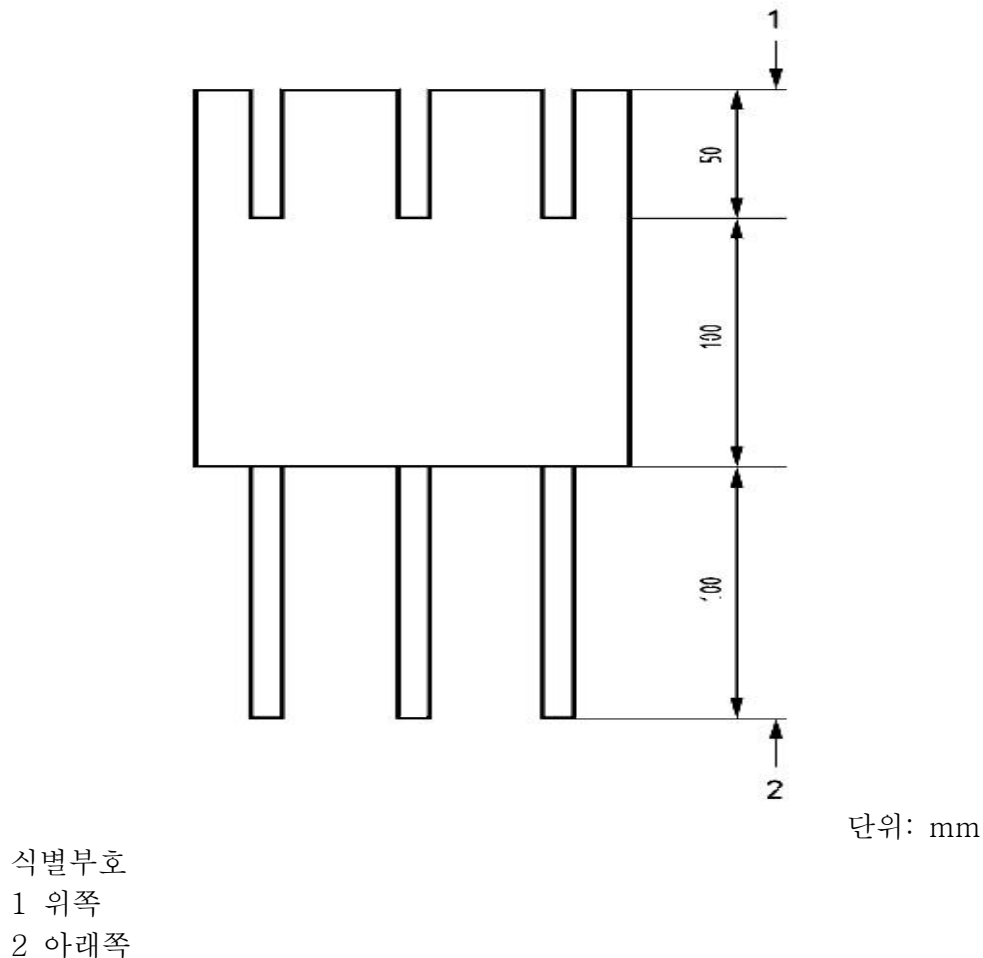
이 시험은 250mm의 케이블 샘플에 행한다.

100 mm 정도 각 가닥 그룹에서 오직 1개의 가닥만 남기고 커버와 가닥을 제거한다.(샘플의 아래쪽)

샘플의 반대쪽 끝부분에서 시험용 가닥을 조심스럽게 50mm 이상 잘라내야 한다.(샘플의 위쪽)(그림 7 참조)

위쪽 50 mm 부분을 인장력 기계에 고정하고, 교대로 시험용 가닥에 힘을 가해 가닥을 케이블 밖으로 끌어낸다. 각 가닥에 가해지는 힘은 3 N 이상되어야 한다.

비고 특수한 설치 및 작동 조건에서는 더 높은 값의 힘이 요구될 수도 있다.



[그림 7 - 가닥과 외장 사이의 접촉]

6 표기

6.1 제조자 표기 및 케이블 식별

케이블에는 제조자 표기를 해야 한다.

이는 연속적인 식별표기나 제조자명 또는 상표의 반복 표기로 할 수 있다.

전도체의 최고 온도가 + 70 ℃ 초과인 케이블은 그것을 나타내는 기호 또는 전도체의 최고 온도를 표기해야 한다.

표기는 절연체 또는 외피 표면에 인쇄 혹은 요철(凹凸) 각인 중 선택하여 표기할 수 있다.

6.1.1 표기의 연속성

각각의 명시된 표기는 연속적이어야 하며, 표기의 끝과 다음 표기 시작점과의 간격이 아래에 열거하는 거리를 초과하지 않아야 한다.

가) 케이블 외피 표면에 표기하는 경우에는 550 mm

나) 275 mm마다 표기하는 경우에는

- 1) 가) 외피가 없는 절연체 위에
- 2) 외피가 있는 케이블의 절연체 위에
- 3) 외피가 있는 케이블 내의 테이프 위에

6.2 내구성

인쇄된 표기는 내구성이 있어야 한다.

이 기준의 적합성은 KS C IEC 60227-2의 1.8에 따른 시험으로 확인한다.

6.3 독해성

모든 표시는 잘 읽혀야 한다.

연속 식별표기의 색은 쉽게 식별할 수 있거나, 필요에 따라 석유나 적당한 용제로 깨끗이 하면 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

7 사용 안내

이 기준의 케이블을 사용하기 위한 안내는 부속서 I에 나와 있다.

8 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다. 다만, 제품의 특성으로 인해 제품에 직접 표시하기 어려운 경우 다음 사항을 표시한 꼬리표(Tag) 등을 제품에 부착할 수 있다.

가) 모델명

나) 정격전압

다) 선심수 및 단면적

라) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

마) 제조연월 또는 로트번호

바) 기타 유의사항

부속서 I
(참고)
사용 안내

I.1 4.3에 해당하는 케이블

4.3에 포함되어 있는 케이블의 설계는 실외 사용이나 영하 또는 + 40 °C 이상의 주위 온도에서 사용하는 것은 바람직하지 않다.

케이블이 꼬이거나 비틀리지 않도록 조심스럽게 풀고 매단다.

케이블이 운행 중에 자유롭게 움직이는 것을 방해하는 것이 아무것도 없도록 조심한다.

I.2 4.4에 해당하는 케이블

4.4에 해당하는 케이블은 실외나 실내 양쪽에서 엘리베이터용 케이블로 사용 가능하다.

다만, 실외용으로 쓰일 경우 비, 눈, 직사광선의 노출은 피해야 한다.

케이블은 - 15°C ~ 40 °C의 주변 온도가 적당하다.

보강선이 없는 케이블은 최고 속도가 4.0 m/s가 넘지 않는 곳으로 제한하여 설치한다. 4.0 m/s ~ 6.3 m/s까지의 속도에서는 보강선을 넣은 케이블을 사용하도록 권장한다.

다만, 6.3 m/s 이상의 속도에서는 바람직하지 않다.

비고 6.3 m/s 이상의 속도에서 사용되는 케이블을 선택하려면 제조업체에 자문을 구한다.

6.3.4에 따라 고정되지 않고 매달리는 길이가 45 m를 초과할 때는 보강선이 있는 케이블 사용이 의무적이다.

위의 운행 속도 제한은 특정한 지역별 환경(예를 들면 낮은 주위 온도 등)에 따라 다시 고려되어야 한다.

케이블을 엘리베이터나 유사한 장치의 움직임에 따라 이동시켜야 할 경우, 케이블이 움직이는 길을 따라 적절한 간격을 확보해야 한다.

클램핑 장치와 특수 케이블을 위해 특별히 고안된 별도의 장치만을 사용하도록 권한다. 케이블이 꼬이거나 비틀리지 않도록 조심스럽게 풀고 매단다.